**정보처리기사 실기 출제현황 · 뜻 포함판**

2020~2025 기출 분석 · 2026 쪽집게 전략 포함

| 출제됨 (회차 기입) | 약출제 | 미출제 |
|---|---|---|
| 정답 칸에 직접 등장한 항목 — 행 전체 초록 | 문제/보기/해설에서만 확인 — 행 전체 노랑 | 보유 기출 기준 미확인 — 행 전체 빨강 |

기준 파일
- 정보처리기사_실기_기출문제_2020_2022.md
- 정보처리기사_실기_기출문제_2023_2025.md

판정 기준
- 출제됨: 정답 칸에 직접 등장
- 약출제: 정답 칸에는 직접 없고, 문제/보기/요약/해설에서만 확인
- 미출제: 보유 기출 파일 기준 직접 확인되지 않음

편집 원칙
- 기존 최종판의 항목을 유지하되 각 행에 한 줄 뜻 설명을 추가
- 마지막 미출제 핵심 요약은 본문 항목의 중복이라 제외

## 1. 소프트웨어공학

### 1-1. 디자인 패턴

| 항목 | 출제 이력 | 뜻 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| Observer | 2020-2회 10번, 2022-3회 3번 | 한 객체 상태 변화가 관련 객체들에 자동 통지되게 하는 행위 패턴 | 직접 답 |
| Proxy | 2023-1회 11번, 2025-2회 7번 | 실제 객체 대신 대리 객체를 두어 접근을 제어하는 구조 패턴 | 직접 답 |
| Factory Method | 2021-3회 16번 | 객체 생성을 서브클래스가 결정하도록 위임하는 생성 패턴 | 직접 답 |
| Singleton | 2023-2회 11번 | 클래스 인스턴스를 하나만 생성하고 전역에서 공유하는 생성 패턴 | 직접 답 |
| Visitor | 2023-2회 11번 | 자료 구조는 유지하고 연산만 별도 객체로 분리하는 행위 패턴 | 직접 답 |
| Abstract Factory | 2024-1회 20번 | 관련 있는 객체군을 묶어서 생성하는 생성 패턴 | 직접 답 |
| Iterator | 2024-2회 10번 | 내부 구조를 드러내지 않고 원소를 순차 탐색하게 하는 패턴 | 직접 답 |
| Adapter | 2025-1회 14번 | 호환되지 않는 인터페이스를 맞춰 연결하는 구조 패턴 | 직접 답 |
| Bridge | 2022-3회 3번 | 추상화와 구현을 분리해 독립적으로 확장하게 하는 구조 패턴 | 직접 답 |
| **행위 패턴** | 2021-2회 13번, 2024-3회 6번 | 객체 간 책임 분배와 상호작용 방식을 다루는 패턴 분류 | 직접 답 |
| **생성 패턴** | **약출제** | 객체를 어떤 방식으로 생성할지 다루는 패턴 분류 | 분류 문제 문맥 |
| **구조 패턴** | **약출제** | 클래스와 객체를 조합하는 구조를 다루는 패턴 분류 | 분류 문제 문맥 |

| 항목 | 출제 이력 | 뜻 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| Command | **약출제** | 요청 자체를 객체로 캡슐화해 실행·취소를 다루는 행위 패턴 | 보기/분류 문맥 |
| Chain of Responsibility | **약출제** | 요청 처리자를 사슬처럼 연결해 순차 처리하는 행위 패턴 | 보기/분류 문맥 |
| Strategy | **미출제** | 알고리즘군을 캡슐화해 교체 가능하게 만드는 행위 패턴 | |
| Decorator | **미출제** | 객체에 기능을 동적으로 덧붙이는 구조 패턴 | |
| Composite | **미출제** | 부분-전체 계층을 동일하게 다루는 구조 패턴 | |
| Facade | **미출제** | 복잡한 하위 시스템을 단순한 인터페이스로 감싸는 구조 패턴 | |
| Builder | **미출제** | 복잡한 객체를 단계적으로 생성하는 생성 패턴 | |
| Prototype | **미출제** | 기존 객체를 복제해 새 객체를 만드는 생성 패턴 | |

### 1-2. 결합도/응집도

| 항목 | 출제 이력 | 뜻 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| **내용 결합도** | **2021-1회 19번, 2025-1회 12번** | 한 모듈이 다른 모듈 내부 로직이나 데이터를 직접 참조하는 가장 강한 결합 | 직접 답 |
| **스탬프 결합도** | **2021-1회 19번, 2025-1회 12번** | 자료구조 전체를 넘기지만 일부만 사용하는 결합 | 직접 답 |
| **제어 결합도** | **2024-2회 16번** | 제어 신호나 플래그를 전달해 처리 흐름을 좌우하는 결합 | 직접 답 |
| **공통 결합도** | **2021-1회 19번, 2025-1회 12번** | 전역 변수나 공용 데이터를 여러 모듈이 함께 사용하는 결합 | 직접 답 |
| **자료 결합도** | **미출제** | 필요한 데이터만 매개변수로 주고받는 가장 바람직한 결합 | |
| **외부 결합도** | **미출제** | 외부 장치나 파일 형식 등 외부 환경을 공유해 생기는 결합 | |
| **기능적 응집도** | **2021-2회 12번, 2024-1회 3번** | 모듈의 모든 요소가 하나의 기능 수행에만 집중된 가장 좋은 응집도 | 직접 답 |
| **순차적 응집도** | **2024-2회 9번** | 한 작업의 출력이 다음 작업 입력으로 이어지는 응집도 | 직접 답 |
| **교환적 응집도** | **2021-2회 12번, 2024-1회 3번** | 동일 자료를 여러 작업이 공유해 처리하는 응집도 | 직접 답 |
| **절차적 응집도** | **2021-2회 12번** | 수행 순서상 관련된 절차들을 묶은 응집도 | 직접 답 |
| **시간적 응집도** | **2024-1회 3번** | 특정 시점에 함께 수행된다는 이유로 묶인 응집도 | 순서 답안에 직접 포함 |
| **논리적 응집도** | **미출제** | 기능은 다르지만 논리적으로 유사한 요소를 묶은 응집도 | |
| **우연적 응집도** | **2024-1회 3번** | 관련성 거의 없이 우연히 모인 가장 나쁜 응집도 | 순서 답안에 직접 포함 |

### 1-3. 테스트/커버리지

| 항목 | 출제 이력 | 뜻 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| **블랙박스 테스트** | **2020-3회 12번** | 내부 코드를 보지 않고 입력과 출력 중심으로 기능을 검증하는 테스트 | 직접 답 |
| **화이트박스 테스트** | **2021-2회 9번** | 내부 로직과 경로를 기준으로 코드 구조를 검증하는 테스트 | 직접 답 |
| **동등분할** | **2020-4회 15번, 2021-1회 9번, 2022-1회 14번, 2023-3회 16번** | 유사하게 동작할 입력들을 대표 집합으로 나눠 테스트하는 기법 | 직접 답 |
| **경계값 분석** | **2021-1회 9번, 2022-1회 14번, 2022-3회 7번** | 오류가 잘 나는 경계 지점 최소·최대 주변 값을 시험하는 기법 | 직접 답 |
| **원인-효과 그래프** | **2021-3회 9번, 2022-1회 14번** | 입력 조건과 결과 관계를 그래프로 표현해 케이스를 도출하는 기법 | 직접 답 |
| **샘플링 오라클** | **2020-4회 14번** | 일부 표본 결과만 사람이 확인해 정답 여부를 판단하는 오라클 | 직접 답 |
| **문장 커버리지** | **2021-2회 9번, 2025-1회 15번** | 프로그램의 각 문장이 한 번 이상 실행됐는지 보는 기준 | 직접 답 |
| **분기 커버리지** | **2020-3회 7번, 2024-3회 13번** | 각 분기 결과 참·거짓이 모두 실행됐는지 보는 기준 | 직접 답 |
| **결정 커버리지** | **2021-2회 9번, 2024-1회 14번** | 개별 결정문의 모든 결과가 수행됐는지 보는 기준 | 직접 답 |
| **조건 커버리지** | **2021-2회 9번, 2023-2회 6번, 2024-3회 13번, 2025-3회 2번** | 복합 조건을 이루는 각 조건식의 참·거짓 수행 여부를 보는 기준 | 직접 답 |
| **변경 조건/결정 커버리지** | **2024-1회 14번** | 각 조건이 전체 결정 결과에 독립적으로 영향 주는지 검증하는 기준 | 직접 답 |
| **단위 테스트** | **2021-1회 10번, 2022-1회 20번** | 함수나 모듈 같은 최소 단위를 개별 검증하는 테스트 | 직접 답 |
| **통합 테스트** | **2021-1회 10번, 2022-1회 20번** | 단위 모듈들을 결합한 뒤 인터페이스와 상호작용을 검증하는 테스트 | 직접 답 |
| **시스템 테스트** | **2022-1회 20번** | 통합된 전체 시스템이 요구사항을 만족하는지 검증하는 테스트 | 직접 답 |
| **인수 테스트** | **2022-1회 20번** | 사용자나 고객이 실제 사용 관점에서 최종 승인하는 테스트 | 직접 답 |
| **스텁** | **2021-2회 20번, 2023-2회 20번** | 하위 모듈 대신 호출돼 상위 모듈 테스트를 돕는 임시 모듈 | 직접 답 |
| **드라이버** | **2021-3회 20번, 2023-2회 20번** | 상위 모듈 대신 하위 모듈을 호출해 테스트하는 임시 모듈 | 직접 답 |
| **테스트 조건** | **2021-3회 8번, 2025-3회 19번** | 검증해야 할 항목이나 상황을 추상적으로 정의한 기준 | 직접 답 |
| **테스트 데이터** | **2021-3회 8번, 2025-3회 19번** | 테스트 수행에 실제로 투입하는 입력값 집합 | 직접 답 |
| **예상 결과** | **2021-3회 8번, 2025-3회 19번** | 테스트 후 나와야 하는 기대 출력이나 상태 | 직접 답 |
| **기본 경로 커버리지** | **미출제** | 독립된 모든 실행 경로를 최소 한 번씩 수행하는 기준 | |
| **다중 조건 커버리지** | **미출제** | 모든 조건 조합을 전부 시험하는 강한 커버리지 기준 | |
| **상태 전이 테스트** | **미출제** | 상태 변화와 이벤트 흐름을 기준으로 검증하는 기법 | |

| 항목 | 출제 이력 | 뜻 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| **결정 테이블 테스트** | **미출제** | 조건 조합과 그 결과를 표로 정리해 테스트하는 기법 | |
| **비교 테스트** | **미출제** | 여러 구현이나 버전 결과를 서로 비교해 검증하는 기법 | |
| **분류 트리 테스트** | **미출제** | 입력 조건을 트리로 분류해 케이스를 도출하는 기법 | |
| **페어와이즈 테스트** | **미출제** | 모든 2개 조건 조합이 최소 한 번 나오게 케이스를 줄이는 기법 | |
| **유스케이스 테스트** | **미출제** | 사용자 시나리오 단위로 기능 흐름을 검증하는 테스트 | |

1-4. UML/모델링

| 항목 | 출제 이력 | 뜻 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| **패키지 다이어그램** | **2020-4회 3번** | 요소들을 패키지 단위로 묶어 의존 관계를 나타내는 UML 다이어그램 | 직접 답 |
| **클래스 다이어그램** | **2021-3회 15번, 2021-3회 7번** | 클래스의 속성·연산·관계를 정적으로 표현하는 UML 다이어그램 | 직접 답 |
| **연관 관계** | **2024-3회 14번** | 객체 사이에 일반적인 연결이 있음을 나타내는 관계 | 직접 답 |
| **일반화 관계** | **2021-3회 7번, 2024-3회 14번** | 상위 클래스와 하위 클래스의 상속 관계를 나타내는 관계 | 직접 답 |
| **의존 관계** | **2024-3회 14번** | 한 요소 변경이 다른 요소에 영향을 줄 수 있는 관계 | 직접 답 |
| **집약(Aggregation)** | **2021-3회 7번** | 전체와 부분이 약하게 연결돼 독립 생존 가능한 관계 | 직접 답 |
| Function Modeling | **2021-2회 15번** | 시스템이 무엇을 하는지 기능 흐름 중심으로 표현하는 모델링 | 직접 답 |
| Dynamic Modeling | **2021-2회 15번** | 시간 흐름에 따른 상태나 상호작용을 표현하는 모델링 | 직접 답 |
| Object Modeling | **2021-2회 15번** | 객체, 속성, 관계 같은 정적 구조를 표현하는 모델링 | 직접 답 |
| **합성(Composition)** | **미출제** | 전체와 부분이 강하게 결합돼 생명주기를 함께하는 관계 | |
| **객체 다이어그램** | **미출제** | 특정 시점 객체 인스턴스와 연결 상태를 나타내는 다이어그램 | |
| **컴포넌트 다이어그램** | **미출제** | 소프트웨어 구성 요소와 의존성을 나타내는 다이어그램 | |
| **배치 다이어그램** | **미출제** | 실행 파일과 장비 배치 관계를 표현하는 다이어그램 | |
| **복합체 구조 다이어그램** | **미출제** | 클래스 내부 구조와 협력 관계를 표현하는 다이어그램 | |
| **유스케이스 다이어그램** | **미출제** | 액터와 사용 사례 관계를 통해 요구 기능을 표현하는 다이어그램 | |
| **활동 다이어그램** | **미출제** | 작업 흐름과 제어 흐름을 표현하는 다이어그램 | |
| **시퀀스 다이어그램** | **미출제** | 시간 순서에 따른 객체 간 메시지 교환을 나타내는 다이어그램 | |

| 항목 | 출제 이력 | 뜻 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| **상태 다이어그램** | **약출제** | 객체 상태 변화와 전이를 표현하는 다이어그램 | 럼바우 문맥 |

1-5. 기타 SE

| 항목 | 출제 이력 | 뜻 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| **살충제 패러독스** | **2020-1회 1번** | 같은 테스트를 반복하면 더 이상 새로운 결함을 못 찾는 현상 | 직접 답 |
| **리팩토링** | **2020-3회 1번** | 외부 기능은 유지한 채 내부 구조를 개선하는 작업 | 직접 답 |
| **헤더(Header)** | **2020-1회 15번** | 문서나 패킷 앞부분에 붙는 제어·식별 정보 영역 | 직접 답 |
| **LoC 기법** | **2020-1회 16번** | 코드 줄 수를 기준으로 규모나 생산성을 측정하는 기법 | 직접 답 |
| **처리량** | **2020-1회 18번** | 단위 시간당 시스템이 처리하는 작업량 | 직접 답 |
| **응답시간** | **2020-1회 18번** | 요청 후 최초 반응이나 결과가 나오기까지 걸리는 시간 | 직접 답 |
| **경과시간** | **2020-1회 18번** | 작업 시작부터 끝까지 실제 흐른 총 시간 | 직접 답 |
| **기능적 요구사항** | **2021-1회 3번** | 시스템이 반드시 수행해야 할 기능에 대한 요구 | 직접 답 |
| **비기능적 요구사항** | **2021-1회 3번** | 성능, 보안, 품질처럼 기능 외 특성에 대한 요구 | 직접 답 |
| **애자일 방법론** | **2020-2회 4번** | 짧은 반복 개발과 협업을 중시하는 유연한 개발 방식 | 직접 답 |
| **형상관리** | **2020-2회 20번, 2022-3회 6번** | 산출물 변경 이력을 체계적으로 통제하고 추적하는 활동 | 직접 답 |
| **형상 통제** | **2020-3회 4번** | 변경 요청을 평가·승인해 형상 항목을 관리하는 활동 | 직접 답 |
| **정적 분석 도구** | **2020-2회 9번** | 프로그램 실행 없이 코드 결함을 분석하는 도구 | 직접 답 |
| **정적 분석** | **2022-1회 10번** | 실행하지 않고 소스 구조와 규칙 위반을 점검하는 분석 | 직접 답 |
| **동적 분석** | **2022-1회 10번** | 프로그램을 실제 실행하며 동작과 결함을 분석하는 방식 | 직접 답 |
| **JUnit** | **2022-1회 11번** | 자바 단위 테스트 작성을 위한 대표 프레임워크 | 직접 답 |
| **GUI** | **2021-3회 19번** | 그래픽 요소를 통해 사용자와 상호작용하는 인터페이스 | 직접 답 |
| **NUI** | **2022-1회 13번** | 터치·음성·제스처 등 자연스러운 방식의 인터페이스 | 직접 답 |
| **UX** | **2021-2회 2번** | 사용자가 제품을 사용하며 느끼는 전체 경험 | 직접 답 |
| **UI** | **2021-2회 2번** | 사용자와 시스템이 만나는 화면·입력 인터페이스 | 직접 답 |
| **유효성** | **2020-2회 16번** | 입력이나 결과가 요구 조건에 맞는지의 성질 | 직접 답 |
| **직관성** | **2020-3회 16번** | 별도 학습 없이 쉽게 이해하고 사용할 수 있는 성질 | 직접 답 |
| **Fan-in** | **2020-1회 20번, 2022-2회 20번** | 해당 모듈을 호출하는 상위 모듈의 수 | 직접 답 |

| 항목 | 출제 이력 | 뜻 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| Fan-out | 2022-2회 20번 | 해당 모듈이 호출하는 하위 모듈의 수 | 직접 답 |
| 템퍼프루핑 | 2023-2회 8번 | 프로그램을 변조하거나 위변조하기 어렵게 만드는 기술 | 직접 답 |
| ISP | 2022-2회 6번 | 클라이언트별로 필요한 인터페이스만 제공해야 한다는 원칙 | 직접 답 |
| 알파 테스트 | 2022-2회 10번 | 개발사 내부 환경에서 수행하는 사용자 검증 테스트 | 직접 답 |
| 베타 테스트 | 2022-2회 10번 | 실제 사용자 환경에서 수행하는 현장 검증 테스트 | 직접 답 |
| 회귀 테스트 | 2022-2회 11번 | 수정 후 기존 기능이 깨지지 않았는지 다시 확인하는 테스트 | 직접 답 |
| EAI | 2021-1회 13번, 2020-3회 18번 | 이종 시스템 간 연결·통합을 위한 기업 미들웨어 솔루션 (P2P/Hub&Spoke/Message Bus/Hybrid 유형 보유) | 직접 답 |
| 헝가리안 표기법 | 2020-3회 11번 | 변수명 앞에 자료형을 접두어로 붙이는 식별자 표기 규칙 | 직접 답 |

## 2. SQL

### 2-1. 문장/키워드

| 항목 | 출제 이력 | 뜻 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| SELECT | 2020-2회 6번, 2020-3회 8번, 2020-4회 16번, 2023-1회 16번, 2024-2회 3번 | 테이블에서 원하는 열이나 결과를 조회하는 명령어 | 직접 답 |
| FROM | 2020-2회 6번, 2020-3회 8번, 2020-3회 9번, 2020-4회 16번, 2023-1회 13번, 2023-1회 16번, 2024-2회 3번 | 데이터를 가져올 대상 테이블을 지정하는 절 | 직접 답 |
| WHERE | 2020-2회 6번, 2020-3회 9번, 2023-1회 13번 | 행을 조건에 따라 필터링하는 절 | 직접 답 |
| GROUP BY | 2020-3회 8번, 2020-4회 16번, 2023-1회 16번 | 특정 열 기준으로 행을 묶어 집계하는 절 | 직접 답 |
| HAVING | 2020-3회 8번, 2023-1회 16번 | 그룹화 결과에 조건을 거는 절 | 직접 답 |
| ORDER BY | 2022-1회 4번 | 조회 결과를 정렬하는 절 | 직접 답 |
| DESC | 2021-2회 10번, 2022-1회 4번, 2023-3회 6번 | 내림차순 정렬을 의미하는 키워드 | 직접 답 |
| INSERT INTO | 2023-2회 4번 | 테이블에 새 행을 추가하는 명령어 | 직접 답 |
| VALUES | 2023-2회 4번, 2024-2회 3번 | 삽입할 실제 값을 나열하는 절 | 직접 답 |
| UPDATE | 2021-2회 5번, 2024-2회 3번 | 기존 행의 값을 수정하는 명령어 | 직접 답 |
| SET | 2021-2회 5번, 2024-2회 3번 | 수정할 열과 값을 지정하는 절 | 직접 답 |
| DELETE FROM | 2020-3회 9번, 2023-1회 13번 | 조건에 맞는 행을 삭제하는 명령어 | 직접 답 |

| 항목 | 출제 이력 | 뜻 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| CREATE INDEX | 2020-2회 12번 | 검색 속도 향상을 위한 인덱스를 생성하는 명령어 | 직접 답 |
| ALTER TABLE | 2020-3회 20번 | 테이블 구조를 변경하는 명령어 | 직접 답 |
| ADD | 2020-3회 20번 | 열이나 제약조건 등을 추가할 때 쓰는 키워드 | 직접 답 |
| DROP VIEW | 2023-2회 17번 | 뷰 객체를 삭제하는 명령어 | 직접 답 |
| CASCADE | 2023-2회 17번 | 연관된 객체나 제약까지 함께 반영·삭제하게 하는 옵션 | 직접 답 |
| GRANT | 2021-3회 3번 | 사용자에게 권한을 부여하는 명령어 | 직접 답 |
| REVOKE | 미출제 | 부여된 권한을 회수하는 명령어 | |
| ASC | 미출제 | 오름차순 정렬을 의미하는 키워드 | |

2-2. 조건/연산/함수

| 항목 | 출제 이력 | 뜻 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| COUNT(*) | 2021-1회 6번 | 행 전체 개수를 세는 집계 함수 | 직접 답 |
| COUNT(컬럼) | 2020-4회 16번, 2022-2회 4번 | 해당 열에서 NULL 제외 값 개수를 세는 함수 | 직접 답 |
| COUNT(DISTINCT) | 2020-1회 6번 | 중복 제거 후 값 개수를 세는 함수 | 직접 답 |
| MIN | 2020-3회 8번, 2023-1회 16번 | 최솟값을 구하는 집계 함수 | 직접 답 |
| MAX | 2020-3회 8번, 2023-1회 16번 | 최댓값을 구하는 집계 함수 | 직접 답 |
| AVG | 2020-3회 8번, 2023-1회 16번 | 평균값을 구하는 집계 함수 | 직접 답 |
| DISTINCT | 2020-1회 6번 | 중복 행이나 값을 제거하는 키워드 | 직접 답 |
| IN | 2020-2회 6번 | 여러 값 중 하나와 일치하는지 검사하는 연산자 | 직접 답 |
| LIKE | 2021-2회 10번 | 문자열 패턴 일치를 검사하는 연산자 | 직접 답 |
| ALL | 2022-2회 3번 | 서브쿼리의 모든 값과 조건을 비교하는 연산자 | 직접 답 |
| AND | 2022-2회 4번 | 여러 조건이 모두 참일 때 참이 되는 논리 연산자 | 직접 답 |
| OR | 2022-2회 4번 | 여러 조건 중 하나라도 참이면 참이 되는 논리 연산자 | 직접 답 |
| ON | 2021-2회 6번 | 조인 시 연결 조건을 지정하는 절 | 직접 답 |
| AS | 2020-3회 8번, 2020-4회 16번, 2023-1회 16번 | 열이나 테이블의 별칭을 지정하는 키워드 | 직접 답 |

2-3. 조인/집합

| 항목 | 출제 이력 | 뜻 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| CROSS JOIN | 2021-3회 13번 | 두 테이블의 모든 조합을 만드는 곱집합 조인 | 직접 답 |

| 항목 | 출제 이력 | 뜻 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| UNION | 2023-3회 6번 | 두 결과 집합을 합치되 중복은 제거하는 연산 | 직접 답 |
| INNER JOIN | 미출제 | 양쪽 테이블에서 조인 조건이 맞는 행만 결합하는 조인 | |
| NATURAL JOIN | 미출제 | 같은 이름의 공통 열을 자동 기준으로 결합하는 조인 | |
| LEFT OUTER JOIN | 미출제 | 왼쪽 테이블 행은 모두 유지하며 조인하는 방식 | |
| RIGHT OUTER JOIN | 미출제 | 오른쪽 테이블 행은 모두 유지하며 조인하는 방식 | |
| INTERSECT | 미출제 | 두 결과 집합의 공통 행만 반환하는 집합 연산 | |
| MINUS | 미출제 | 첫 결과에서 두 번째 결과를 뺀 차집합 연산 | |

### 2-4. 직접 답안 형태

| 항목 | 출제 이력 | 뜻 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| SELECT 학번, 이름 FROM 학생 WHERE 학년 IN (3,4); | 2020-2회 6번 | 학생 테이블에서 3학년과 4학년의 학번과 이름을 조회하는 질의 | 직접 답 |
| DELETE FROM 학생 WHERE 이름='민수'; | 2023-1회 13번 | 이름이 민수인 학생 행을 삭제하는 질의 | 직접 답 |
| CREATE INDEX IDX_NAME ON 학생(NAME); | 2020-2회 12번 | 학생 테이블 NAME 열에 IDX_NAME 인덱스를 만드는 질의 | 직접 답 |
| ALTER TABLE 학생 ADD 주소 VARCHAR(20); | 2020-3회 20번 | 학생 테이블에 주소 열을 추가하는 구조 변경 질의 | 직접 답 |
| SELECT 과목이름, MIN(점수)...HAVING AVG(점수)>=90 | 2020-3회 8번, 2023-1회 16번 | 과목별 최소점수를 구하고 평균이 90 이상인 그룹만 남기는 질의 | 직접 답 |
| INSERT INTO 학생(... ) VALUES(... ) | 2023-2회 4번 | 학생 테이블에 새 데이터를 삽입하는 질의 형태 | 직접 답 |

## 3. 데이터베이스

### 3-1. 기본 용어

| 항목 | 출제 이력 | 뜻 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 튜플 | 2023-1회 12번, 2025-3회 16번 | 릴레이션에서 한 행을 이루는 레코드 단위 | 직접 답 |
| 릴레이션 인스턴스 | 2023-1회 12번, 2025-3회 16번 | 특정 시점에 실제 저장된 튜플들의 집합 | 직접 답 |
| 카디널리티 | 2023-1회 12번, 2025-3회 16번 | 릴레이션에 포함된 튜플 수 | 직접 답 |
| 차수(Degree) | 2021-1회 14번, 2024-2회 4번, 2025-1회 8번 | 릴레이션을 구성하는 속성 개수 | 직접 답 |
| 속성(Attribute) | 2025-2회 2번 | 릴레이션 열을 구성하는 데이터 항목 | 직접 답 |
| 도메인 | 2025-1회 2번, 2025-1회 8번 | 하나의 속성이 가질 수 있는 값의 허용 범위 | 직접 답 |
| DB 스키마 | 2020-3회 14번 | 데이터베이스 구조와 제약조건을 정의한 설계도 | 직접 답 |

| 항목 | 출제 이력 | 뜻 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 데이터 마이닝 | 2020-1회 2번 | 대량 데이터에서 의미 있는 패턴을 추출하는 기법 | 직접 답 |
| 인덱스(색인) | 2021-3회 18번, 2025-2회 1번 | 검색 성능을 높이기 위한 별도 탐색 구조 | 직접 답 |

### 3-2. 키/무결성

| 항목 | 출제 이력 | 뜻 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 후보키 | 2022-1회 18번, 2024-3회 15번 | 튜플을 유일하게 식별할 수 있는 최소 속성 집합 | 직접 답 |
| 외래키 | 2024-3회 15번 | 다른 릴레이션의 기본키를 참조하는 속성 | 직접 답 |
| 대체키 | 2024-3회 15번 | 후보키 중 기본키로 선택되지 않은 키 | 직접 답 |
| 슈퍼키 | 2022-1회 18번, 2024-3회 15번 | 튜플을 유일하게 식별할 수 있는 속성 집합 전체 | 직접 답 |
| 기본키 | 미출제 | 후보키 중 대표로 선택된 유일 식별 키 | |
| 개체 무결성 | 2024-3회 8번 | 기본키는 NULL일 수 없고 중복될 수 없다는 규칙 | 직접 답 |
| 참조 무결성 | 2023-3회 20번 | 외래키 값은 참조 대상 기본키 값과 일치해야 한다는 규칙 | 직접 답 |
| 도메인 무결성 | 2025-1회 2번 | 속성 값은 정해진 도메인 범위를 지켜야 한다는 규칙 | 직접 답 |

### 3-3. 정규화/이상현상

| 항목 | 출제 이력 | 뜻 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2NF | 2021-2회 4번 | 부분 함수 종속을 제거한 제2정규형 | 직접 답 |
| 3NF | 2024-1회 6번 | 이행 함수 종속을 제거한 제3정규형 | 직접 답 |
| 1NF | 미출제 | 속성값이 원자값만 갖도록 한 제1정규형 | |
| BCNF | 미출제 | 모든 결정자가 후보키가 되도록 강화한 정규형 | |
| 4NF | 미출제 | 다치 종속을 제거한 정규형 | |
| 5NF | 미출제 | 조인 종속을 제거한 정규형 | |
| 반정규화 | 2021-1회 8번, 2024-2회 2번 | 성능 향상을 위해 정규화를 일부 완화하는 작업 | 직접 답 |
| 삽입 이상 | 2020-4회 12번 | 불필요한 데이터 없이는 새 데이터를 못 넣는 이상현상 | 직접 답 |
| 삭제 이상 | 2020-4회 12번, 2022-1회 6번 | 데이터 삭제 시 원치 않는 정보까지 사라지는 이상현상 | 직접 답 |
| 갱신 이상 | 2020-4회 12번 | 같은 정보가 여러 곳에 있어 수정 불일치가 생기는 현상 | 직접 답 |
| Full Dependency | 2022-2회 18번 | 기본키 전체에 완전하게 종속되는 함수 종속 | 직접 답 |
| Partial Dependency | 2022-2회 18번 | 기본키 일부에만 종속되는 부분 함수 종속 | 직접 답 |
| Transitive Dependency | 2022-2회 18번 | 키가 아닌 속성을 거쳐 간접 종속되는 이행 종속 | 직접 답 |

### 3-4. 설계/모델링/ER

| 항목 | 출제 이력 | 뜻 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| **요구조건 분석** | **2023-2회 10번** | 사용자 요구를 수집·정의하는 DB 설계 첫 단계 | 직접 답 |
| **개념적 설계** | **2021-1회 2번, 2023-2회 10번** | 현실 세계 개체와 관계를 추상화하는 단계 | 직접 답 |
| **논리적 설계** | **2021-1회 2번, 2023-2회 10번** | 개념 모델을 DBMS에 맞는 논리 스키마로 바꾸는 단계 | 직접 답 |
| **물리적 설계** | **2021-1회 2번, 2023-2회 10번** | 저장 구조와 접근 경로를 실제 성능 관점에서 설계하는 단계 | 직접 답 |
| **구현** | **2023-2회 10번** | 설계 내용을 실제 데이터베이스로 생성하는 단계 | 직접 답 |
| **연산** | **2021-1회 16번** | 데이터에 대해 수행 가능한 처리나 조작 | 직접 답 |
| **구조** | **2021-1회 16번** | 데이터 간 관계와 조직 형태 | 직접 답 |
| **제약조건** | **2021-1회 16번** | 데이터가 반드시 지켜야 하는 규칙 | 직접 답 |
| **외부 스키마** | **2023-1회 18번** | 사용자나 응용 프로그램별로 보이는 부분 구조 | 직접 답 |
| **개념 스키마** | **2023-1회 18번** | 조직 전체 차원의 통합 논리 구조 | 직접 답 |
| **내부 스키마** | **2023-1회 18번** | 물리 저장 장치 수준의 내부 구조 | 직접 답 |
| **개체집합** | **2022-3회 14번, 2022-3회 16번** | 같은 성질의 개체들을 모아 둔 집합 | 직접 답 |
| **관계집합 속성** | **2022-3회 14번, 2022-3회 16번** | 관계 자체에 부여되는 속성 | 직접 답 |
| **링크** | **2022-3회 14번, 2022-3회 16번** | ERD 등에서 개체와 관계를 연결하는 선 또는 연결 | 직접 답 |
| **속성** | **2022-3회 14번, 2022-3회 16번** | 개체나 관계의 특성을 나타내는 요소 | 직접 답 |
| **관계집합·개체집합 연결선** | **2022-3회 14번** | 개체와 관계의 참여를 나타내는 ERD 선 | 직접 답 |

### 3-5. 트랜잭션/회복/병행제어

| 항목 | 출제 이력 | 뜻 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| **Atomicity** | **2020-1회 8번** | 트랜잭션이 전부 수행되거나 전혀 수행되지 않아야 하는 성질 | 직접 답 |
| **Consistency** | **미출제** | 트랜잭션 전후 DB가 항상 일관된 상태를 유지하는 성질 | 문제 지문에만 등장 |
| **Isolation** | **2020-1회 8번** | 동시에 수행되는 트랜잭션이 서로 간섭하지 않아야 하는 성질 | 직접 답 |
| **Durability** | **미출제** | 완료된 트랜잭션 결과가 영구 반영돼야 하는 성질 | 문제 지문에만 등장 |
| **Rollback** | **2020-2회 7번** | 트랜잭션 수행 결과를 이전 상태로 되돌리는 작업 | 직접 답 |
| **REDO** | **2020-4회 4번, 2022-1회 3번** | 커밋된 변경 내용을 재적용하는 회복 작업 | 직접 답 |
| **UNDO** | **2020-4회 4번, 2022-1회 3번** | 비정상 작업의 변경 내용을 취소하는 회복 작업 | 직접 답 |
| **Locking** | **2021-2회 11번, 2021-2회 14번** | 동시 접근 충돌을 막기 위해 자원을 잠그는 기법 | 직접 답 |
| **즉각 갱신 회복 기법** | **2020-4회 4번** | 갱신 내용을 즉시 반영하고 로그로 회복하는 방식 | 직접 답 |

| 항목 | 출제 이력 | 뜻 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| **지연 갱신 회복 기법** | **미출제** | 트랜잭션 완료 전까지 변경 내용을 DB에 반영하지 않고 로그에만 기록하다가 커밋 시 반영하는 방식 | |
| **낙관적 검증** | **미출제** | 충돌이 적다고 보고 완료 시점에만 충돌을 검사하는 기법 | |
| **타임스탬프 순서** | **미출제** | 시간표를 기준으로 직렬 가능 순서를 보장하는 기법 | |
| **다중버전 동시성 제어** | **미출제** | 여러 버전을 유지해 읽기 충돌을 줄이는 병행 제어 기법 | |

### 3-6. 관계대수/관계해석/조인

| 항목 | 출제 이력 | 뜻 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| **Select(σ)** | **2023-3회 19번** | 조건을 만족하는 행만 선택하는 관계대수 연산 | 직접 답 |
| **Project(π)** | **2023-3회 19번** | 필요한 열만 추출하는 관계대수 연산 | 직접 답 |
| **Join(⨝)** | **2023-3회 19번** | 공통 속성을 기준으로 릴레이션을 결합하는 연산 | 직접 답 |
| **Division(÷)** | **2023-3회 19번** | 특정 집합 전체와 관련 있는 튜플을 찾는 연산 | 직접 답 |
| **Union(∪)** | **2022-3회 1번** | 두 릴레이션의 합집합을 구하는 연산 | 직접 답 |
| **Difference(-)** | **2022-3회 1번** | 한 릴레이션에서 다른 릴레이션을 뺀 차집합 연산 | 직접 답 |
| **Cartesian Product(×)** | **2022-3회 1번** | 두 릴레이션 모든 튜플 조합을 만드는 연산 | 직접 답 |
| **관계해석** | **2022-2회 1번** | 논리식으로 원하는 튜플 조건을 표현하는 질의 방식 | 직접 답 |
| **세타 조인** | **2024-1회 8번** | 일반 비교 연산 조건으로 결합하는 조인 | 직접 답 |
| **동등 조인** | **2024-1회 8번** | 동등 조건만 사용해 결합하는 조인 | 직접 답 |
| **자연 조인** | **2024-1회 8번** | 공통 속성을 기준으로 중복 열 없이 결합하는 조인 | 직접 답 |

## 4. 네트워크

### 4-1. 기본 개념/계층

| 항목 | 출제 이력 | 뜻 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| **구문(Syntax)** | **2020-1회 3번** | 데이터 형식과 구조를 규정하는 프로토콜 요소 | 직접 답 |
| **의미(Semantic)** | **2020-1회 3번** | 각 비트나 필드가 무엇을 뜻하는지 규정하는 요소 | 직접 답 |
| **타이밍(Timing)** | **2020-1회 3번** | 전송 순서와 속도, 시점을 규정하는 프로토콜 요소 | 직접 답 |
| **프로토콜** | **2020-3회 5번** | 통신 장치 간 데이터 교환 규칙의 집합 | 직접 답 |
| **물리 계층** | **2020-1회 17번** | 비트를 전기·기계 신호로 실제 전송하는 OSI 계층 | 직접 답 |

| 항목 | 출제 이력 | 뜻 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| **데이터링크 계층** | **2021-3회 6번** | 인접 노드 간 프레임 전달과 오류 제어를 담당하는 계층 | 직접 답 |
| **네트워크 계층** | **2021-3회 6번** | 경로 선택과 논리 주소를 담당하는 계층 | 직접 답 |
| **표현 계층** | **2021-3회 6번** | 데이터 형식 변환, 암호화, 압축을 담당하는 계층 | 직접 답 |
| **전송 계층** | **미출제** | 종단 간 신뢰성 전송과 흐름 제어를 담당하는 계층 | |
| **세션 계층** | **미출제** | 응용 간 연결 설정과 동기화를 담당하는 계층 | |
| **응용 계층** | **미출제** | 사용자 응용 서비스와 직접 맞닿는 최상위 계층 | |

### 4-2. 주소/라우팅/교환

| 항목 | 출제 이력 | 뜻 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| **RIP** | **2022-2회 14번, 2023-3회 18번** | 홉 수를 기준으로 경로를 찾는 거리 벡터 라우팅 프로토콜 | 직접 답 |
| **OSPF** | **2020-3회 3번, 2022-2회 14번, 2024-1회 7번** | 링크 상태를 기반으로 최단 경로를 구하는 라우팅 프로토콜 | 직접 답 |
| **BGP** | **2022-2회 14번** | 자율 시스템 간 경로 정보를 교환하는 외부 라우팅 프로토콜 | 직접 답 |
| **IGP** | **2022-2회 14번** | 동일 자율 시스템 내부에서 쓰는 내부 게이트웨이 프로토콜 | 직접 답 |
| **EGP** | **2022-2회 14번** | 자율 시스템 간 라우팅에 쓰는 외부 게이트웨이 프로토콜 | 직접 답 |
| **IPv6** | **2020-4회 1번** | 128비트 주소 체계를 사용하는 차세대 인터넷 프로토콜 | 직접 답 |
| **128비트** | **2020-4회 1번, 2021-1회 11번, 2022-2회 9번** | IPv6 주소 길이 | 직접 답 |
| **8비트** | **2021-1회 11번** | 한 옥텟을 이루는 비트 수 | 직접 답 |
| **가상회선** | **2023-1회 5번, 2024-2회 8번** | 통신 전 논리 경로를 설정한 뒤 전송하는 교환 방식 | 직접 답 |
| **데이터그램** | **2023-1회 5번, 2024-2회 8번** | 경로 설정 없이 패킷을 독립 전송하는 교환 방식 | 직접 답 |
| **ATM** | **2023-3회 9번** | 고정 길이 셀을 사용하는 고속 비동기 전송 기술 | 직접 답 |
| **NAT** | **2020-4회 8번, 2023-3회 12번** | 사설 IP를 공인 IP로 변환하는 주소 변환 기술 | 직접 답 |
| **VPN** | **2022-2회 5번, 2024-3회 17번** | 공용망 위에 사설망처럼 안전한 통신 터널을 만드는 기술 | 직접 답 |
| **네트워크 주소** | **2025-1회 9번** | 서브넷 자체를 식별하는 주소 | 직접 답 |
| **브로드캐스트 주소** | **2025-1회 9번** | 서브넷 모든 호스트에 전송할 때 쓰는 주소 | 직접 답 |
| **호스트 수 62** | **2022-2회 9번** | /26 같은 특정 서브넷에서 사용 가능한 호스트 개수 예시 | 직접 답 |

### 4-3. 프로토콜/웹/통신

| 항목 | 출제 이력 | 뜻 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| ARP | 2021-1회 1번, 2021-3회 4번, 2025-1회 6번 | IP 주소를 MAC 주소로 변환하는 프로토콜 | 직접 답 |
| RARP | 2021-1회 1번, 2025-1회 6번 | MAC 주소로 IP 주소를 알아내는 프로토콜 | 직접 답 |
| ICMP | 2020-3회 6번, 2023-1회 10번, 2024-3회 5번 | 오류 보고와 제어 메시지를 전달하는 인터넷 제어 프로토콜 | 직접 답 |
| AJAX | 2020-2회 3번, 2023-1회 4번, 2025-2회 8번 | 페이지 새로고침 없이 비동기 통신하는 웹 기술 | 직접 답 |
| JSON | 2020-1회 5번 | 키-값 구조 중심의 경량 데이터 교환 형식 | 직접 답 |
| SOAP | 2020-2회 13번 | XML 기반 메시지로 웹 서비스를 호출하는 프로토콜 | 직접 답 |
| WSDL | 2021-1회 4번 | 웹 서비스의 인터페이스를 기술하는 XML 문서 | 직접 답 |
| XML | 2020-1회 4번 | 태그 기반의 구조화된 마크업 언어 | 직접 답 |
| HTTP | 2022-2회 19번 | 웹에서 하이퍼텍스트를 주고받는 통신 프로토콜 | 직접 답 |
| HTML | 2022-2회 19번 | 웹 문서 구조를 표현하는 마크업 언어 | 직접 답 |
| Hypertext | 2022-2회 19번 | 링크를 통해 다른 문서로 이동 가능한 텍스트 구조 | 직접 답 |
| SSH | 2023-1회 7번, 2025-2회 3번 | 암호화된 원격 접속과 명령 실행을 위한 프로토콜 | 직접 답 |
| L2TP | 2023-1회 6번 | 계층 2 수준 터널링을 제공하는 프로토콜 | 직접 답 |
| Ad-hoc Network | 2021-2회 1번, 2024-3회 20번 | 고정 인프라 없이 단말끼리 직접 구성하는 네트워크 | 직접 답 |
| IaaS | 2023-3회 17번 | 서버·스토리지·네트워크 같은 인프라를 서비스로 제공하는 형태 | 직접 답 |
| PaaS | 2023-3회 17번 | 애플리케이션 개발·실행 플랫폼을 서비스로 제공하는 형태 | 직접 답 |
| SaaS | 2023-3회 17번 | 소프트웨어 자체를 인터넷 서비스 형태로 제공하는 방식 | 직접 답 |
| 정보 프레임 | 2023-2회 13번 | HDLC에서 실제 사용자 데이터를 전송하는 I 프레임 | 직접 답 |
| 감독 프레임 | 2023-2회 13번 | HDLC에서 흐름·오류를 제어하는 S 프레임 | 직접 답 |
| 비번호 프레임 | 2023-2회 13번 | HDLC에서 링크 제어 정보를 전달하는 U 프레임 | 직접 답 |
| 동기균형모드 | 2023-2회 13번 | HDLC에서 양측이 대등하게 동작하는 ABM 모드 | 직접 답 |
| 비동기응답모드 | 2023-2회 13번 | HDLC에서 종국이 선택적으로 응답하는 ARM 모드 | 직접 답 |
| 정상응답모드 | 미출제 | HDLC에서 종국이 주국 허가 후에만 응답하는 NRM 모드 | |
| HTTPS | 미출제 | HTTP에 TLS/SSL 암호화를 결합한 보안 프로토콜 | |
| TCP | 미출제 | 연결형으로 신뢰성 있는 전송을 제공하는 전송 계층 프로토콜 | |

| 항목 | 출제 이력 | 뜻 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| UDP | **미출제** | 비연결형으로 빠르지만 신뢰성 보장이 적은 전송 프로토콜 | |
| FTP | **미출제** | 파일 전송을 위한 응용 계층 프로토콜 | |
| SMTP | **미출제** | 이메일 송신에 사용하는 메일 전송 프로토콜 | |
| POP3 | **미출제** | 서버에서 메일을 내려받는 수신 프로토콜 | |
| IMAP | **미출제** | 서버에 메일을 두고 동기화하며 관리하는 수신 프로토콜 | |

### 4-4. 기타 네트워크

| 항목 | 출제 이력 | 뜻 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| URL 구조 번호 매핑 | 2024-3회 9번 | URL 각 구성 요소를 번호와 연결해 맞추는 유형의 개념 문제 | 직접 답 |
| Hamming | 2023-2회 12번, 2025-3회 4번 | 오류 검출·정정을 위한 해밍 코드 방식 | 직접 답 |
| FEC | 2023-2회 12번, 2025-3회 4번 | 수신 측 재전송 없이 정정 가능하도록 여분 정보를 넣는 방식 | 직접 답 |
| BEC | 2023-2회 12번, 2025-3회 4번 | 검출 후 재전송으로 오류를 처리하는 방식 | 직접 답 |
| Parity | 2023-2회 12번, 2025-3회 4번 | 비트 수 홀짝을 이용해 오류를 검출하는 기법 | 직접 답 |
| CRC | 2023-2회 12번, 2025-1회 3번, 2025-3회 4번 | 다항식 나눗셈 기반의 대표 오류 검출 코드 | 직접 답 |

## 5. 보안

### 5-1. 암호/인증/접근통제

| 항목 | 출제 이력 | 뜻 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| AES | 2021-2회 8번, 2023-2회 15번, 2024-2회 7번 | 고속 대칭키 블록 암호 알고리즘 | 직접 답 |
| DES | 2021-3회 10번, 2023-2회 15번 | 56비트 키를 쓰는 고전 대칭키 블록 암호 | 직접 답 |
| IDEA | 2022-2회 2번 | 국제 데이터 암호화 알고리즘이라는 대칭키 블록 암호 | 직접 답 |
| SKIPJACK | 2022-2회 2번 | 미국 정부용으로 설계된 대칭키 블록 암호 | 직접 답 |
| TKIP | 2022-1회 9번 | 무선랜 WPA에서 키를 동적으로 바꾸는 보안 프로토콜 | 직접 답 |
| RSA | 2023-2회 15번 | 공개키 기반의 대표 비대칭키 암호 알고리즘 | 직접 답 |
| ECC | 2023-2회 15번 | 타원곡선 기반 공개키 암호 방식 | 직접 답 |
| ARIA | 2023-2회 15번 | 국내 표준 대칭키 블록 암호 알고리즘 | 직접 답 |

| 항목 | 출제 이력 | 뜻 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| SEED | 2023-2회 15번 | 국내 개발 128비트 블록 암호 알고리즘 | 직접 답 |
| MD5 | 2020-1회 10번 | 128비트 해시값을 만드는 해시 함수 | 직접 답 |
| 해시(Hash) | 2023-2회 16번 | 임의 길이 입력을 고정 길이 값으로 변환하는 함수 개념 | 직접 답 |
| IPSec | 2020-2회 8번, 2024-2회 5번 | IP 계층에서 인증·무결성·암호화를 제공하는 보안 프로토콜 | 직접 답 |
| OAuth | 2023-3회 2번, 2025-3회 13번 | 비밀번호 공유 없이 접근 권한을 위임하는 인증 프레임워크 | 직접 답 |
| OTP | 2025-3회 11번 | 1회만 사용할 수 있는 비밀번호 | 직접 답 |
| SSO | 2022-3회 11번 | 한 번 로그인으로 여러 시스템을 이용하게 하는 인증 방식 | 직접 답 |
| MAC | 2023-3회 7번, 2025-3회 18번 | 보안 등급에 따라 강제적으로 권한을 통제하는 방식 | 직접 답 |
| RBAC | 2023-3회 7번, 2025-3회 18번 | 역할에 따라 권한을 부여하는 접근 통제 방식 | 직접 답 |
| DAC | 2021-1회 18번, 2023-3회 7번, 2025-3회 18번 | 객체 소유자가 접근 권한을 설정하는 임의 접근 통제 방식 | 직접 답 |
| Authentication | 2021-3회 2번 | 사용자가 누구인지 신원을 확인하는 절차 | 직접 답 |
| Authorization | 2021-3회 2번 | 인증된 사용자에게 허용 범위를 결정하는 절차 | 직접 답 |
| Accounting | 2021-3회 2번 | 사용자 행위와 자원 사용 내역을 기록·추적하는 절차 | 직접 답 |
| SHA-1 | 미출제 | 160비트 해시값을 생성하는 해시 함수 | |
| SHA-256 | 미출제 | 256비트 해시값을 생성하는 SHA-2 계열 함수 | |
| 3DES | 미출제 | DES를 세 번 적용해 안전성을 높인 대칭키 암호 | |
| RC4 | 미출제 | 스트림 방식의 대칭키 암호 알고리즘 | |
| ElGamal | 미출제 | 이산로그 문제 기반의 공개키 암호 알고리즘 | |
| Diffie-Hellman | 미출제 | 공개 채널에서 비밀키를 교환하는 키 교환 알고리즘 | |

### 5-2. 공격/악성코드/보안용어

| 항목 | 출제 이력 | 뜻 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| LAND Attack | 2020-1회 9번 | 출발지와 목적지를 같게 조작한 패킷으로 공격하는 방식 | 직접 답 |
| Sniffing | 2020-4회 7번 | 네트워크를 흐르는 패킷을 몰래 가로채는 행위 | 직접 답 |
| SQL Injection | 2020-2회 14번 | 입력값에 악성 SQL을 넣어 DB를 조작하는 공격 | 직접 답 |
| Session Hijacking | 2021-1회 20번, 2025-1회 1번 | 정상 사용자의 세션 정보를 탈취해 권한을 가로채는 공격 | 직접 답 |
| ARP 스푸핑 | 2021-3회 4번 | 거짓 ARP 응답으로 MAC 매핑을 속이는 공격 | 직접 답 |

| 항목 | 출제 이력 | 뜻 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| Watering Hole | 2022-1회 19번 | 목표가 자주 방문하는 사이트를 감염시켜 공격하는 방식 | 직접 답 |
| Rootkit | 2024-1회 15번 | 공격 흔적을 숨기고 관리자 권한을 유지하는 악성 도구 | 직접 답 |
| 스캐어웨어 | 2025-1회 4번 | 공포를 유발해 결제나 설치를 유도하는 악성 프로그램 | 직접 답 |
| 웜 | 2023-1회 8번 | 스스로 복제하며 네트워크로 전파되는 악성코드 | 직접 답 |
| 트로이목마 | 2023-1회 8번 | 정상 프로그램인 척 숨겨진 악성 기능을 수행하는 코드 | 직접 답 |
| 바이러스 | 2023-1회 8번 | 다른 파일에 기생하며 감염되는 악성코드 | 직접 답 |
| 사회공학 | 2022-3회 10번 | 사람의 심리와 신뢰를 이용해 정보를 탈취하는 기법 | 직접 답 |
| APT | 2024-1회 17번 | 특정 목표를 장기간 은밀히 노리는 지능형 지속 공격 | 직접 답 |
| 스머프 | 2024-3회 5번 | 브로드캐스트 ICMP 응답을 악용하는 서비스 거부 공격 | 직접 답 |
| SYN Flooding | 2025-2회 19번 | TCP 연결 요청을 대량 전송해 자원을 고갈시키는 공격 | 직접 답 |
| 템퍼프루핑 | 2023-2회 8번 | 프로그램 변조 방지와 무결성 보호를 위한 기술 | 직접 답 |
| ISMS | 2022-1회 16번 | 정보보호 관리체계 인증 제도 | 직접 답 |
| SIEM | 2022-3회 9번 | 보안 이벤트를 수집·분석·관제하는 통합 시스템 | 직접 답 |
| 가용성 | 2020-4회 20번 | 필요할 때 정보나 서비스를 사용할 수 있는 보안 속성 | 직접 답 |
| 타이포스쿼팅 | 2022-3회 18번 | 유명 사이트 오타 도메인을 선점해 악용하는 행위 | 직접 답 |
| TrustZone | 2022-3회 18번 | ARM 기반에서 보안 영역을 분리하는 하드웨어 기술 | 직접 답 |
| 다크 데이터 | 2022-3회 10번 | 수집했지만 분석·활용되지 않는 비정형 데이터 | 직접 답 |
| XSS | 미출제 | 웹 페이지에 스크립트를 삽입해 실행시키는 공격 | |
| CSRF | 미출제 | 사용자의 권한을 악용해 의도치 않은 요청을 보내게 하는 공격 | |
| Replay Attack | 미출제 | 정상 메시지를 재전송해 인증이나 거래를 속이는 공격 | |
| Evil Twin | 미출제 | 합법 AP처럼 위장한 가짜 무선 접속점 공격 | |
| Ransomware | 미출제 | 파일을 암호화하고 금전을 요구하는 악성코드 | |
| 기밀성 | 미출제 | 인가된 사용자만 정보에 접근할 수 있어야 하는 성질 | |
| 무결성 | 미출제 | 정보가 허가 없이 변경되지 않고 정확해야 하는 성질 | |

## 6. 운영체제 / 시스템 / 신기술

### 6-1. 운영체제

| 항목 | 출제 이력 | 뜻 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| HRN | 2020-1회 7번 | 응답률이 높은 프로세스를 우선 선택하는 스케줄링 기법 | 직접 답 |
| SJF | 2022-3회 13번, 2025-2회 4번 | 실행 시간이 가장 짧은 작업을 먼저 처리하는 스케줄링 | 직접 답 |
| SRT | 2022-3회 13번, 2025-2회 4번 | 남은 시간이 가장 짧은 작업을 우선하는 선점형 스케줄링 | 직접 답 |
| RR | 2022-3회 13번 | 시간 할당량을 돌아가며 부여하는 선점형 스케줄링 | 직접 답 |
| IPC | 2021-1회 12번 | 프로세스 간 데이터를 주고받는 통신 메커니즘 | 직접 답 |
| 준비 상태 | 2020-4회 13번 | CPU 할당만 기다리는 프로세스 상태 | 직접 답 |
| 실행 상태 | 2020-4회 13번 | CPU를 할당받아 실제 수행 중인 상태 | 직접 답 |
| 대기 상태 | 2020-4회 13번 | 입출력 등 특정 사건을 기다리는 상태 | 직접 답 |
| 유닉스 | 2020-4회 17번 | 다중 사용자·다중 작업 운영체제 계열 | 직접 답 |
| 안드로이드 | 2020-2회 11번 | 리눅스 커널 기반 모바일 운영체제 | 직접 답 |
| LRU | 2024-1회 9번, 2024-3회 4번 | 가장 오래 사용되지 않은 페이지를 교체하는 알고리즘 | 직접 답 |
| LFU | 2024-1회 9번 | 사용 빈도가 가장 낮은 페이지를 교체하는 알고리즘 | 직접 답 |
| chmod | 2020-2회 15번, 2023-3회 3번, 2025-3회 3번 | 리눅스 파일·디렉토리 접근 권한을 8진수로 설정하는 명령어 (r=4, w=2, x=1) | 직접 답 |
| Linux 기본 명령어(pwd/ls/cd/cp) | 2025-3회 3번 | 현재경로 출력(pwd) / 목록 조회(ls) / 디렉토리 이동(cd) / 파일 복사(cp) | 직접 답 |
| FCFS | 미출제 | 먼저 온 작업을 먼저 처리하는 비선점 스케줄링 | |
| 우선순위 스케줄링 | 미출제 | 우선순위가 높은 작업부터 처리하는 스케줄링 | |
| 다단계 큐 | 미출제 | 프로세스를 여러 큐로 나눠 큐별 정책을 적용하는 방식 | |
| 다단계 피드백 큐 | 미출제 | 작업 특성에 따라 큐를 이동시키는 스케줄링 방식 | |
| FIFO | 미출제 | 가장 먼저 들어온 페이지를 먼저 교체하는 알고리즘 | |
| OPT | 미출제 | 미래에 가장 늦게 참조될 페이지를 교체하는 최적 알고리즘 | |
| NUR | 미출제 | 최근 사용·변경 여부 비트로 교체 대상을 고르는 알고리즘 | |

### 6-2. 시스템/신기술

| 항목 | 출제 이력 | 뜻 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| RTO | 2020-2회 1번 | 장애 발생 후 서비스 복구까지 허용 가능한 목표 시간 | 직접 답 |
| RAID 0 | 2022-1회 2번 | 중복 없이 데이터를 분산 저장해 속도를 높이는 방식 | 직접 답 |
| 블록체인 | 2020-4회 10번 | 블록 단위 거래 기록을 분산 저장하는 무결성 기술 | 직접 답 |

| 항목 | 출제 이력 | 뜻 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| **하둡** | **2020-4회 11번** | 대용량 분산 저장·처리를 위한 오픈소스 플랫폼 | 직접 답 |
| LOD | **2020-2회 17번** | 웹에서 데이터를 연결해 의미 있게 공유하는 개방형 데이터 | 직접 답 |

**7. 프로그래밍 언어 활용**

프로그래밍은 문제 대부분이 코드 출력형이라 전체를 완전히 토픽화하기보다,
직접 답으로 나온 개념/키워드 중심으로만 정리했다.

7-1. Java

| 항목 | 출제 이력 | 뜻 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| static | **2021-2회 17번** | 객체 생성 없이 클래스 자체에 속하는 멤버를 선언하는 키워드 | 직접 답 |
| super | **2025-3회 12번** | 부모 클래스 멤버나 생성자를 참조할 때 쓰는 키워드 | 직접 답 |
| implements | **2025-3회 8번** | 클래스가 인터페이스를 구현함을 선언하는 키워드 | 직접 답 |
| new | **2020-2회 5번** | 객체를 생성해 메모리에 할당하는 연산자 | 직접 답 |

7-2. C / C++

| 항목 | 출제 이력 | 뜻 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| **생성자(Constructor)** | **2020-3회 19번** | 객체 생성 시 자동 호출돼 초기화를 수행하는 특수 메서드 | C++ 문항 직접 답 |
| **구조체 포인터 연산자 ->** | **2023-3회 5번** | 구조체 포인터로 멤버에 접근할 때 쓰는 연산자 | 직접 답 |

7-3. Python

| 항목 | 출제 이력 | 뜻 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| extend | **2022-1회 8번** | 리스트 끝에 다른 iterable의 원소들을 이어 붙이는 메서드 | 직접 답 |
| pop | **2022-1회 8번** | 리스트에서 원소를 꺼내고 제거하는 메서드 | 직접 답 |
| reverse | **2022-1회 8번** | 리스트 순서를 뒤집는 메서드 | 직접 답 |
| split | **2023-3회 14번** | 문자열을 구분자를 기준으로 나누는 메서드 | 직접 답 |

**8. 공식 12개 범위 최종 체크**

| 공식 범위 | 상태 | 뜻 설명 | 판단 |
|---|---|---|---|
| **현행 시스템 분석 및 요구사항 확인** | **약출제** | 기존 시스템을 파악하고 요구사항을 수집·분석하는 영역 | 기능/비기능 요구사항 정도만 직접 확인 |
| **데이터 입출력 구현** | **출제됨** | 데이터베이스를 이용해 데이터를 저장·조회·처리하는 영역 | DB 전반 다수 |
| **통합 구현** | **약출제** | 모듈과 시스템 간 연계와 통합을 구현하는 영역 | EAI, 연계 관련 일부만 직접 확인 |
| **서버프로그램 구현** | **약출제** | 서버 측 비즈니스 로직과 공통 모듈을 구현하는 영역 | 정적/동적 분석, JUnit, 형상관리 정도 |
| **인터페이스 구현** | **약출제** | 시스템 간 데이터 송수신 인터페이스를 설계·구현하는 영역 | SOAP/WSDL/AJAX, UI/NUI, implements 정도 |
| **화면 설계** | **약출제** | 사용자 화면 구조와 인터페이스를 설계하는 영역 | UI/UX/GUI/NUI, 유효성/직관성 정도 |
| **애플리케이션 테스트** | **출제됨** | 테스트 계획, 기법, 케이스로 품질을 검증하는 영역 | 테스트 기법/커버리지/V모델 다수 |
| **SQL 응용** | **출제됨** | SQL 문 작성과 질의 처리 능력을 다루는 영역 | 강출제 |
| **소프트웨어 개발 보안 구축** | **출제됨** | 암호, 인증, 공격 대응 등 보안 구현을 다루는 영역 | 강출제 |
| **프로그래밍 언어 활용** | **출제됨** | 언어 문법과 코드 해석·작성 능력을 다루는 영역 | 강출제 |
| **응용 SW 기초기술 활용** | **출제됨** | 운영체제, 네트워크, 시스템 기초기술을 다루는 영역 | 네트워크/운영체제/시스템 다수 |
| **제품 소프트웨어 패키징** | **약출제** | 제품 배포용 패키지와 문서를 만드는 영역 | 릴리즈 노트 헤더 정도 |

## 9. 2020~2025 출제 패턴 분석 및 2026 쪽집게 전략

### 9-1. 출제 패턴 핵심 결론

2020~2025년 기출을 분석한 결과, 출제자는 **두 가지 전략을 병행**한다.

1. **반복 출제 전략** — 핵심 빈출 개념은 매년 반복해서 답으로 등장 (디자인패턴 GoF, 결합도/응집도, 커버리지, OSI 7계층, SQL 기본 문법, 관계대수 기호 등)
2. **빈칸 메우기 전략** — 같은 카테고리 내에서 이미 출제된 항목은 피하고, 아직 답으로 나오지 않은 항목을 골라 출제하는 경향 → **이것이 쪽집게 포인트**

즉 "매년 나온 것만 또 나오는" 것도 아니고, "완전히 랜덤"도 아니다. **카테고리별 구멍을 메꾸려는 움직임**이 뚜렷하므로, 미출제 항목 중 같은 군에서 다수가 이미 출제된 카테고리를 우선 학습해야 한다.

### 9-2. 최우선 쪽집게 (☒☒☒ 강력 출제 예상)

카테고리 내 대부분이 출제되어 **남은 항목이 다음 타자일 가능성이 매우 높은** 핵심 구멍들이다.

| 영역 | 찍어야 할 항목 | 뜻 요약 | 출제 예상 근거 |
|---|---|---|---|
| **디자인 패턴** | Strategy | 알고리즘군을 캡슐화해 교체 가능하게 만드는 행위 패턴 | GoF 23개 중 대부분 나왔고 남은 빈칸 |
| **디자인 패턴** | Decorator | 객체에 기능을 동적으로 덧붙이는 구조 패턴 | 구조 패턴 중 유일하게 자주 묻는 건데 미출제 |
| **디자인 패턴** | Facade | 복잡한 하위 시스템을 단순 인터페이스로 감싸는 구조 패턴 | 출제 빈도 높은 개념인데 미출제 |
| **디자인 패턴** | Builder | 복잡한 객체를 단계적으로 생성하는 생성 패턴 | 생성 패턴 빈칸 메우기 |
| **디자인 패턴** | Prototype | 기존 객체를 복제해 새 객체를 만드는 생성 패턴 | 생성 패턴 빈칸 메우기 |

| 영역 | 찍어야 할 항목 | 뜻 요약 | 출제 예상 근거 |
|---|---|---|---|
| **SQL 조인** | INNER JOIN | 양쪽에 값이 일치하는 행만 결합하는 조인 | CROSS/UNION만 나왔는데 기본형이 안 나온 것이 이상 |
| **SQL 조인** | NATURAL JOIN | 동일 컬럼을 자동 기준으로 결합하는 조인 | 조인 기본형 빈칸 |
| **SQL 조인** | LEFT/RIGHT OUTER JOIN | 한쪽 테이블을 전부 포함하는 외부 조인 | 조인 기본형 빈칸 |
| **집합 연산** | INTERSECT | 두 결과 집합의 공통 행을 반환 | UNION만 나옴 |
| **집합 연산** | MINUS | 한 집합에서 다른 집합을 뺀 결과 | UNION만 나옴 |
| **정규화** | 1NF | 모든 속성이 원자값만 갖도록 분해한 정규형 | 2NF/3NF는 나왔는데 1NF가 미출제인 건 매우 이례적 |
| **정규화** | BCNF | 모든 결정자가 후보키가 되도록 하는 강한 3NF | 정규형 빈칸 메우기 |
| **트랜잭션 ACID** | Consistency | 트랜잭션 전후에도 DB 일관성이 유지되는 성질 | A, I는 답으로 나왔고 C, D는 지문만 — 이제 답 차례 |
| **트랜잭션 ACID** | Durability | 트랜잭션 완료 결과가 영구 저장되는 성질 | A, I는 답으로 나왔고 C, D는 지문만 — 이제 답 차례 |
| **OSI 계층** | 전송 계층 | 종단 간 신뢰성 있는 데이터 전송을 담당하는 4계층 | 물리~표현까지만 나옴 |
| **OSI 계층** | 세션 계층 | 통신 세션을 설정·관리·종료하는 5계층 | 물리~표현까지만 나옴 |
| **OSI 계층** | 응용 계층 | 사용자 응용 서비스에 가까운 최상위 7계층 | 물리~표현까지만 나옴 |
| **보안 공격** | XSS | 웹 페이지에 악성 스크립트를 주입해 실행시키는 공격 | 대표 웹 공격인데 미출제 |
| **보안 공격** | CSRF | 사용자의 의도와 무관한 요청을 위조해 실행시키는 공격 | 대표 웹 공격인데 미출제 |
| **보안 공격** | Ransomware | 파일을 암호화하고 금전을 요구하는 악성코드 | 사회적 이슈 대비 미출제 |
| **보안 공격** | Replay Attack | 가로챈 요청을 재전송해 인증을 우회하는 공격 | 보안 기본 개념 빈칸 |
| **해시** | SHA-256 | 256비트 해시값을 생성하는 SHA-2 계열 함수 | MD5만 나옴 |
| **해시** | SHA-1 | 160비트 해시값을 생성하는 SHA 계열 함수 | MD5만 나옴 |
| **보안 3요소** | 기밀성 | 인가된 사용자만 정보에 접근할 수 있게 하는 성질 | 가용성만 답으로 나옴 |
| **보안 3요소** | 무결성 | 정보가 위변조되지 않고 정확성을 유지하는 성질 | 가용성만 답으로 나옴 |
| **OS 스케줄링** | FCFS | 먼저 도착한 작업부터 처리하는 비선점 스케줄링 | HRN/SJF/SRT/RR만 나옴 |
| **OS 스케줄링** | 우선순위 스케줄링 | 우선순위 값에 따라 작업 순서를 정하는 스케줄링 | 기본 개념인데 미출제 |
| **OS 스케줄링** | 다단계 피드백 큐 | 큐 간 이동을 허용해 우선순위를 조정하는 스케줄링 | 스케줄링 빈칸 |
| **페이지 교체** | FIFO | 가장 먼저 들어온 페이지를 교체하는 기법 | LRU/LFU만 나옴 |
| **페이지 교체** | OPT | 앞으로 가장 오래 쓰지 않을 페이지를 교체하는 이상적 기법 | LRU/LFU만 나옴 |
| **페이지 교체** | NUR | 최근에 사용되지 않은 페이지를 교체하는 근사 기법 | LRU/LFU만 나옴 |

| 영역 | 찍어야 할 항목 | 뜻 요약 | 출제 예상 근거 |
|---|---|---|---|
| **회복 기법** | 지연 갱신 회복 기법 | 커밋 전까지 변경 내용을 로그에만 기록하다가 완료 시점에 DB에 반영하는 방식 | 즉각 갱신은 출제됨, 짝 개념인 지연 갱신은 미출제 |

**9-3. 차상위 쪽집게 (⊠⊠ 출제 가능성 높음)**

| 영역 | 항목 | 뜻 요약 |
|---|---|---|
| **SQL DCL** | REVOKE | 부여된 권한을 회수하는 DCL 명령 (GRANT만 출제됨) |
| **프로토콜** | TCP | 연결 지향·신뢰성 있는 전송 계층 프로토콜 |
| **프로토콜** | UDP | 비연결·비신뢰성·저지연 전송 계층 프로토콜 |
| **프로토콜** | HTTPS | SSL/TLS로 암호화된 HTTP |
| **프로토콜** | FTP | 파일 송수신 전용 응용 계층 프로토콜 |
| **프로토콜** | SMTP | 메일 전송에 쓰는 응용 계층 프로토콜 |
| **프로토콜** | POP3 | 메일 서버에서 메일을 내려받는 프로토콜 |
| **프로토콜** | IMAP | 서버에 저장된 메일을 동기화 방식으로 관리하는 프로토콜 |
| **암호** | 3DES | DES를 세 번 적용해 안전성을 높인 대칭키 암호 |
| **암호** | Diffie-Hellman | 공개 채널에서 키를 안전하게 교환하는 알고리즘 |
| **암호** | ElGamal | 이산대수 문제 기반 공개키 암호 |
| **암호** | RC4 | 키 스트림을 생성하는 스트림 대칭키 암호 |
| **커버리지** | 기본 경로 커버리지 | 제어 흐름 그래프의 독립 경로를 모두 실행하는 기준 |
| **커버리지** | 다중 조건 커버리지 | 모든 조건 조합의 참·거짓을 모두 실행하는 기준 |
| **커버리지** | 상태 전이 테스트 | 상태 변화 흐름을 기반으로 케이스를 도출하는 테스트 |
| **UML** | 유스케이스 다이어그램 | 사용자 관점에서 시스템 기능 요구를 표현하는 다이어그램 |
| **UML** | 시퀀스 다이어그램 | 객체 간 메시지 흐름을 시간 순으로 표현하는 다이어그램 |
| **UML** | 활동 다이어그램 | 절차 흐름과 병행 처리를 표현하는 다이어그램 |
| **동시성 제어** | 타임스탬프 순서 | 트랜잭션에 타임스탬프를 부여해 순서를 보장하는 기법 |
| **동시성 제어** | 낙관적 검증 | 충돌이 드물다고 가정하고 커밋 시점에 검증하는 기법 |
| **동시성 제어** | 다중버전 동시성 제어 | 여러 버전의 데이터를 유지해 읽기와 쓰기 충돌을 피하는 기법 |
| **결합도** | 자료 결합도 | 필요한 데이터만 매개변수로 주고받는 가장 바람직한 결합 |
| **결합도** | 외부 결합도 | 외부 장치·파일 형식 등 환경 공유로 생기는 결합 |
| **응집도** | 논리적 응집도 | 기능이 달라도 논리적으로 유사해 묶인 응집도 |
| **네트워크** | 정상응답모드(NRM) | 주국이 제어하고 종국이 허가받아 응답하는 HDLC 모드 |

**9-4. 그래도 반복 출제 대비 (버리면 안 되는 영역)**

아래 영역은 "빈칸 메우기"와 별개로 **매년 형태를 바꿔 반복 출제**되므로, 완벽한 암기 재현 수준으로 대비해야 한다.

| 영역 | 학습 포인트 |
|---|---|
| **디자인 패턴** | 이름·분류(생성/구조/행위)·뜻 세트 완벽 암기 |
| **결합도/응집도** | 강→약 순서 나열, 뜻 구분 |
| **테스트 커버리지** | 문장→분기→조건→변경조건결정 포함 관계 |
| **OSI 7계층** | 계층별 역할, 계층별 프로토콜 매핑 |
| **라우팅 프로토콜** | RIP(거리벡터)/OSPF(링크상태)/BGP(경로벡터) 구분 |
| **SQL 기본 문법** | SELECT/GROUP BY/HAVING/ALTER/CREATE INDEX 완전 재현 |
| **관계대수 기호** | σ(선택)/π(프로젝트)/⊠(조인)/÷(나눗셈) |
| **암호 알고리즘 분류** | 대칭키(DES/AES/ARIA/SEED/IDEA)와 비대칭키(RSA/ECC) 구분 |
| **프로그래밍 언어** | Java/C/C++/Python 코드 해석 출력형 문제 대비 |
| **Linux 명령어** | chmod (r=4, w=2, x=1) 8진수 권한 계산, pwd/ls/cd/cp 기본 명령어 — 4회 이상 출제 |
| **EAI** | P2P / Hub&Spoke / Message Bus / Hybrid 4가지 유형 구분 암기 |
| **헝가리안 표기법** | 변수명 앞 자료형 접두어 표기 규칙 — 식별자 표기법 문제 유형 대비 |

**9-5. 학습 전략 요약**

1. **1순위**: 9-2의 ⊠⊠⊠ 구멍부터 뜻까지 암기 — 출제자가 의식적으로 메우러 올 확률이 가장 높은 항목들
2. **2순위**: 9-3의 ⊠⊠ 차상위 항목 뜻 암기
3. **3순위**: 9-4의 반복 출제군을 "변형 없이 완벽 재현" 수준으로 훈련
4. **별도 훈련**: 프로그래밍 언어 활용은 암기보다 코드 해석력이 관건이므로 기출 코드 반복 풀이

특히 **1NF, XSS, CSRF, INNER JOIN, TCP/UDP, 기밀성/무결성, SHA-256, 지연 갱신 회복 기법**은 카테고리 내 나머지가 다 출제된 상황에서 남은 핵심 빈칸이므로 **최우선 암기 대상**이다.

또한 **chmod, EAI, 헝가리안 표기법, Linux 기본 명령어**는 기출에서 이미 직접 답으로 나왔으나 기존 정리에서 누락되어 있었다. 반복 출제 가능성이 높으므로 9-4의 반복 출제 대비 목록과 함께 반드시 숙지해야 한다.